

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Programmation en langage C

Module 2 : Algorithmique et programmation

Ce TD porte sur les bases de la programmation en langage C : structure, bibliothèques, entrées/sorties, boucles et tableaux.

EXERCICE 1 Structure et bibliothèques

1. Complétez les directives de préprocesseur pour inclure les bibliothèques standards d'entrée/sortie, de fonctions utilitaires, de mathématiques et de console :

```
#include _____  
#include _____  
#include _____  
#include _____
```

2. Écrivez la structure minimale (squelette) d'un programme C exécutable contenant la fonction principale.
3. Quel est le rôle principal d'un EDI (IDE) dans le développement en C ?

EXERCICE 2 Caractères spéciaux et paramètres

1. Dans l'instruction `scanf("\\\"%d\\\", &a);`, expliquez le rôle précis des symboles % et &.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) Le caractère % dans `printf` sert uniquement à afficher le symbole pourcentage.
 - (b) L'opérateur & retourne la valeur stockée dans une variable.
 - (c) La fonction `getch()` permet de saisir un caractère sans appuyer sur Entrée.
3. Complétez : Les arguments réels passés à une fonction lors de l'appel sont appelés _____ ; les variables définies dans l'en-tête de la fonction sont les _____.

EXERCICE 3 Fonctions d'entrée/sortie

1. Donnez l'instruction `printf` exacte pour afficher : `Note = 15.50` (variable `float note = 15.5`; avec deux décimales).
2. Écrivez l'instruction `scanf` pour lire un entier court (`short`) stocké dans la variable `age`.

3. Parmi les propositions, laquelle permet de lire une chaîne de caractères contenant des espaces ?

- (a) `scanf("%s, ch);`
- (b) `gets(ch);`
- (c) `scanf("%c, &ch);`
- (d) `getchar();`

EXERCICE 4 Structures de contrôle itératives

1. Écrivez la syntaxe complète (mots-clés, parenthèses, point-virgules) d'une boucle `for` qui compte de 1 à 10 inclus.
2. Transformez la boucle `for` suivante en boucle `while` équivalente :

```
for (i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d ", i);  
}
```

3. Quelle est la différence fondamentale entre une boucle `while` et une boucle `do...while` concernant l'exécution du corps de boucle ?

EXERCICE 5 Déclaration et initialisation de tableaux

1. Déclarez un tableau `tab` de 20 entiers (`int`).
2. Initialisez lors de la déclaration un tableau `notes` de 5 réels (`float`) avec les valeurs : 12.5, 14.0, 9.5, 16.0, 10.0.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez.
 - (a) En C, les indices d'un tableau de taille N vont de 1 à N .
 - (b) L'identificateur du tableau (ex : `tab`) représente l'adresse de son premier élément.
 - (c) La taille d'un tableau peut être modifiée pendant l'exécution du programme.

EXERCICE 6 Exécution et test dans l'EDI

1. Citez les trois étapes principales (dans l'ordre) pour transformer un fichier source `.c`

en un programme exécutable au sein d'un EDI.

2. Lors d'un test, le programme se ferme immédiatement après l'affichage du résultat. Quelle fonction (et quelle bibliothèque) ajouter à la fin de `main` pour figer la console ?
3. Un message d'erreur "undefined reference to ``sqrt'`" apparaît à la compilation. Quelle bibliothèque faut-il lier (souvent optionnelle dans les options du linker) et quel fichier d'en-tête inclure ?